

-Veri Yapıları ve Algoritmalar Dersi Hafta 1 Ödev Çözümleri-

Soru 1

C programlama dilinde 10 elemanlı bir tamsayı dizisi tanımlayınız. Kullanıcıdan dizinin 10 elemanını alınız ve daha sonra bu elemanları ekrana yazdırınız.

Programın:

1. C kodunu yazınız.
2. $T(n)$ zaman maliyetini hesaplayınız.
3. $O(n)$ zaman karmaşıklığını bulunuz.
4. Programın $S(n)$ alan karmaşıklığını bulunuz.
5. Not: n , dizideki eleman sayısını ifade etmektedir.

Cevap:

1-)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int n = 10;
```

```
    int dizi[10];
```

```
    int i;
```

```
    printf("Lütfen 10 adet tamsayı giriniz:\n");
```

```
    for (i = 0; i < n; i++) {
```

```
        printf("%d. eleman: ", i + 1);
```

```
        scanf("%d", &dizi[i]);
```

```
    }
```

```
    printf("\nGirdiğiniz elemanlar:\n");
```

```
    for (i = 0; i < n; i++) {
```

```
        printf("dizi[%d] = %d\n", i, dizi[i]);
```

```
}  
return 0;  
}
```

2-)

Zaman maliyetini genel eleman sayısı n cinsinden satır satır analiz edelim:

Kod Satırı / İşlem	Adım Maliyeti	Çalışma Sayısı (Frekans)
int n = 10;	c1	1
int dizi[10];	c2	1
int i;	c3	1
for (i = 0; i < n; i++) (Döngü 1)	c4	n + 1(<i>Son kontrol dâhil</i>)
scanf("%d", &dizi[i]);	c5	n
for (i = 0; i < n; i++) (Döngü 2)	c6	n + 1(<i>Son kontrol dâhil</i>)
printf("dizi[%d] = %d\n", ...);	c7	n
return 0;	c8	1

T(n) Fonksiyonunun Elde Edilmesi:

$$T(n) = c1 + c2 + c3 + c4(n + 1) + c5(n) + c6(n + 1) + c7(n) + c8$$

n'e bağlı katsayıları gruplarsak:

$$T(n) = (c4 + c5 + c6 + c7) \times n + (c1 + c2 + c3 + c4 + c6 + c8)$$

Sabitleri A ve B olarak basitleştirirsek:

$$T(n) = A \times n + B$$

3-)

Asimptotik analizde en yüksek dereceli terim dikkate alınır ve katsayılar göz önünde bulundurulmaz:

- $T(n) = A \times n + B$ ifadesinde domine eden terim n 'dir.
- **Zaman Karmaşıklığı: $O(n)$** (Lineer Zaman)

Not: $n = 10$ sabit bir değer olarak düşünülürse zaman karmaşıklığı $O(1)$ olarak ifade edilebilir; ancak genel n elemanlı dizi girdisi için veri boyutuyla doğru orantılı arttığından **$O(n)$** kabul edilir.

4-)

Programın bellekte kapladığı alanı değişkenler üzerinden hesaplayalım:

- n değişkeni: $1 \times \{\text{sizeof(int)}\}$
- i döngü sayacı: $1 \times \{\text{sizeof(int)}\}$
- dizi dizisi: $n \times \{\text{sizeof(int)}\}$

Toplam kullanılan bellek $S(n) = 4n + 8$ bayttır (32-bit int için). Bellek kullanımı doğrudan n eleman sayısı ile orantılı olarak arttığı için:

- **Alan Karmaşıklığı: $O(n)$** (Lineer Alan)

Soru 2

Kullanıcıdan bir tam sayı alın ve bu sayının bir Palindrom Sayı olup olmadığını bulan C programını yazın.

Cevap:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int sayi, orijinalSayi, tersSayi = 0, kalan;
```

```
    printf("Bir tam sayi giriniz: ");
```

```
    scanf("%d", &sayi);
```

```
    orijinalSayi = sayi;
```

```
    while (sayi > 0) {
```

```
        kalan = sayi % 10;
```

```
        tersSayi = (tersSayi * 10) + kalan;
```

```
        sayi = sayi / 10;
```

```
    }
```

```
    if (orijinalSayi == tersSayi) {
```

```
    printf("%d sayısı bir PALİNDROM sayıdır.\n", orijinalSayi);  
} else {  
    printf("%d sayısı bir palindrom sayı DEĞİLDİR.\n", orijinalSayi);  
} return 0;  
}
```